Análisis y Desarrollo de un Sistema de Información de Inventarios para la Tienda Natty Moon

TABLA DE CONTENIDO

1. Planteamiento del Problema
2. Pregunta del problema
3. Objetivo general
4. Objetivo Específicos
5. Alcance del Problema
6. Justificación
7. Mapa de Procesos
8. Recolección de información
9. Requisitos funcionales y no funcionales
10. Mockups
11. casos de uso
12. Normalización
13. Modelo Entidad relación
14. Diccionario
15. Diagrama de clases
16. Diagrama de despliegue

1. Planteamiento del Problema

El problema que enfrenta el negocio Naty Moon se origina principalmente en el uso de métodos manuales para registrar el inventario, las ventas y los movimientos de productos, lo cual aumenta la probabilidad de errores y pérdida de información. La ausencia de un sistema digital centralizado impide consolidar los datos en un solo lugar y dificulta su actualización en tiempo real.

2. Pregunta del programa

¿Cómo puede un sistema de información contribuir a mejorar la gestión del inventario,
las ventas y el control administrativo del negocio de pijamas, optimizando los procesos y
asegurando un manejo eficiente de la información?

3. Objetivo general

Diseñar un sistema de información que permita gestionar de forma eficiente el inventario,
las ventas y los reportes administrativos del negocio de pijamas, facilitando el control de la
información y la toma de decisiones.

4. Objetivos Específicos

- Analizar detalladamente los procesos actuales de inventario y ventas del negocio para identificar las falencias operativas y las oportunidades de mejora que permitan orientar el diseño del sistema propuesto.

- Diseñar una base de datos estructurada que organice y centralice la información relacionada con productos, proveedores, clientes y transacciones, garantizando su acceso y actualización eficiente.

- Desarrollar los módulos funcionales del sistema, incluyendo la gestión de usuarios y roles, el control de ventas, el registro automatizado de entradas y salidas de inventario y la generación de reportes.

- Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas técnicas que permitan comprobar su confiabilidad, seguridad, usabilidad y capacidad para mejorar la gestión interna del negocio.

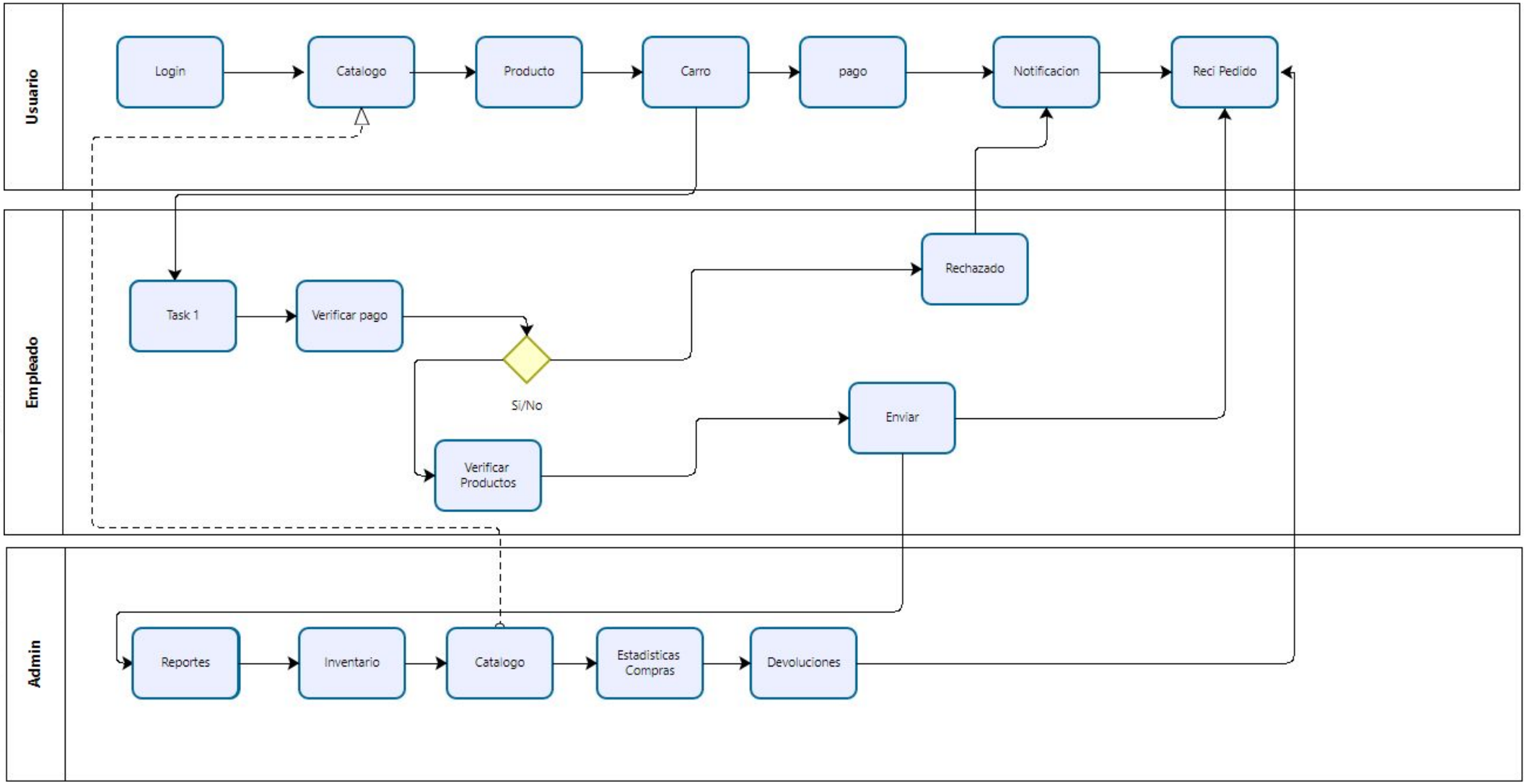
6. Justificación

La implementación de un sistema de información en el negocio Naty Moon es
fundamental para optimizar todos los procesos de gestión administrativa y operativa que
actualmente se desarrollan de manera manual. El uso de registros en papel no solo genera
pérdida de tiempo, sino también un alto margen de error debido a la desorganización, la
duplicidad de datos y la dificultad para realizar búsquedas rápidas o reportes confiables}

5. Alcance del Problema

El sistema abarca la gestión interna del negocio de pijamas, incluyendo el control de inventario, registro de ventas, manejo de proveedores, clientes y generación de reportes. Permitirá a los administradores registrar nuevos productos (con su talla, precio, tipo y disponibilidad), así como consultar el stock y las estadísticas semanales de ventas y ganancias. También se incluirá un módulo de control de usuarios con roles y contraseñas, garantizando la seguridad y el acceso restringido a la información.

7. Mapa de Procesos

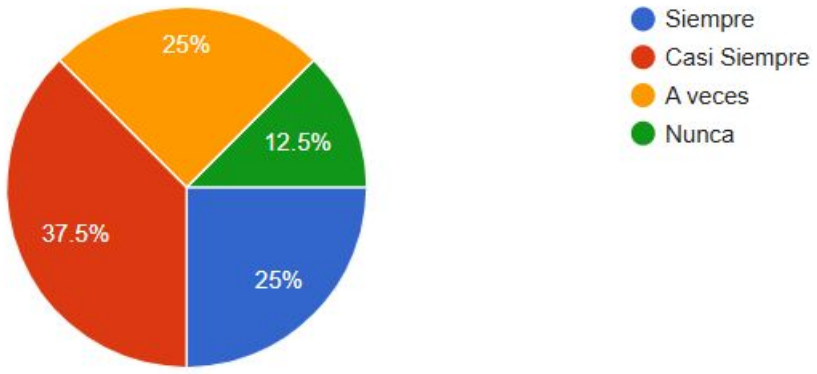


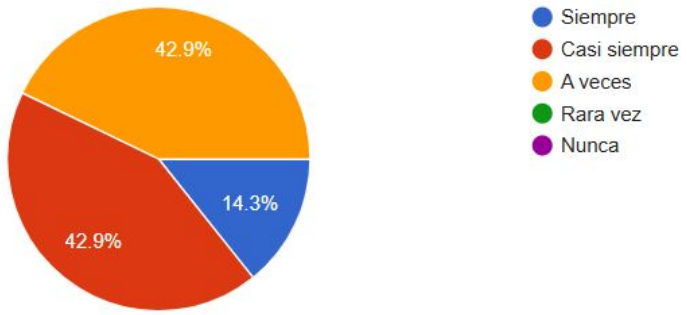
8. RECOLECCION DE INFORMACION

1. **¿Qué metas quiere cumplir y cómo espera conseguirlas?**
   Nuestra meta principal es modernizar la tienda para aumentar ventas, fidelizar clientes y mejorar la gestión interna. Queremos lograr esto lanzando una página web completa, activa en redes sociales y automatizando procesos como el inventario y los reportes.

2. **¿Por qué fue la idea de montar un local de ropa?**
   Siempre me apasiona la moda y noté que en este barrio había poca oferta de ropa de buena calidad a precios razonables. Quise crear un espacio donde la gente encontrará estilo y atención personalizada.

3. **¿Qué significado tiene el nombre del local y por qué eligió nombre?**
   El local se llama Coral Boutique porque quisimos combinar lo natural,. Refleja cómo mezclamos estilos clásicos con la moda actual.



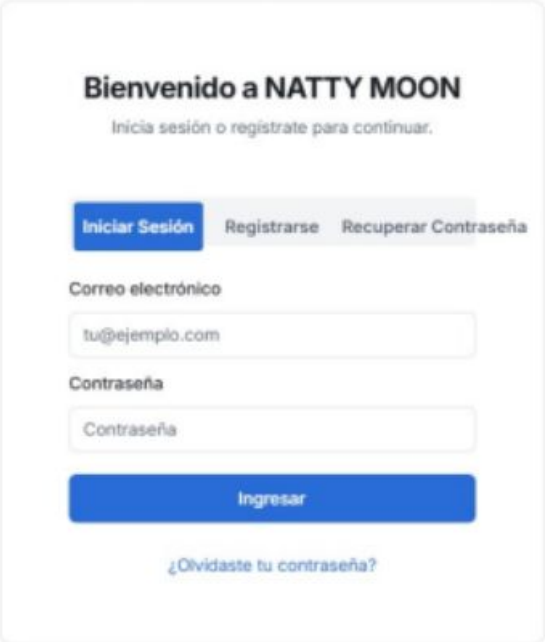


https://docs.google.com/document/d/1sGdsTwHP2LyW9pLo0W4mLn_v0yhb0dprYW0fL-8-DeI/edit?tab=t.0

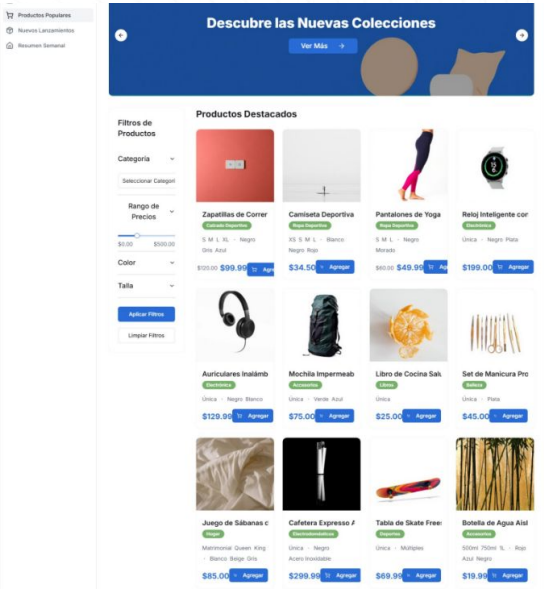
9. REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

FUNCIONALES

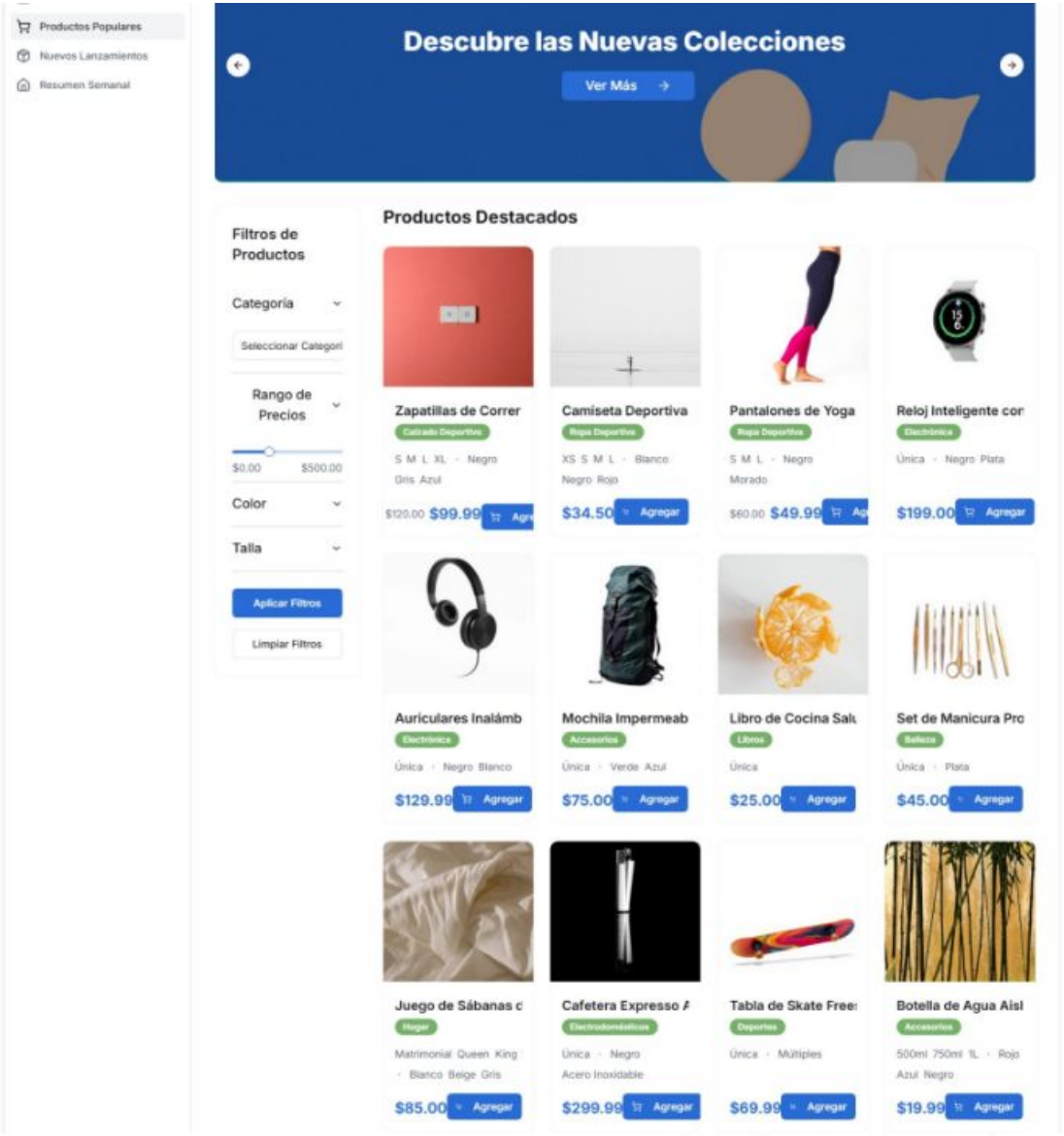
Identificación del Requisito	**RF01**
Nombre del Requerimiento:	Iniciar sesión
Características:	Permite al usuario autenticarse en el sistema mediante correo y contraseña.
Descripción del Requerimiento:	El sistema debe permitir el ingreso de credenciales válidas. Si son incorrectas, mostrará un mensaje de error.

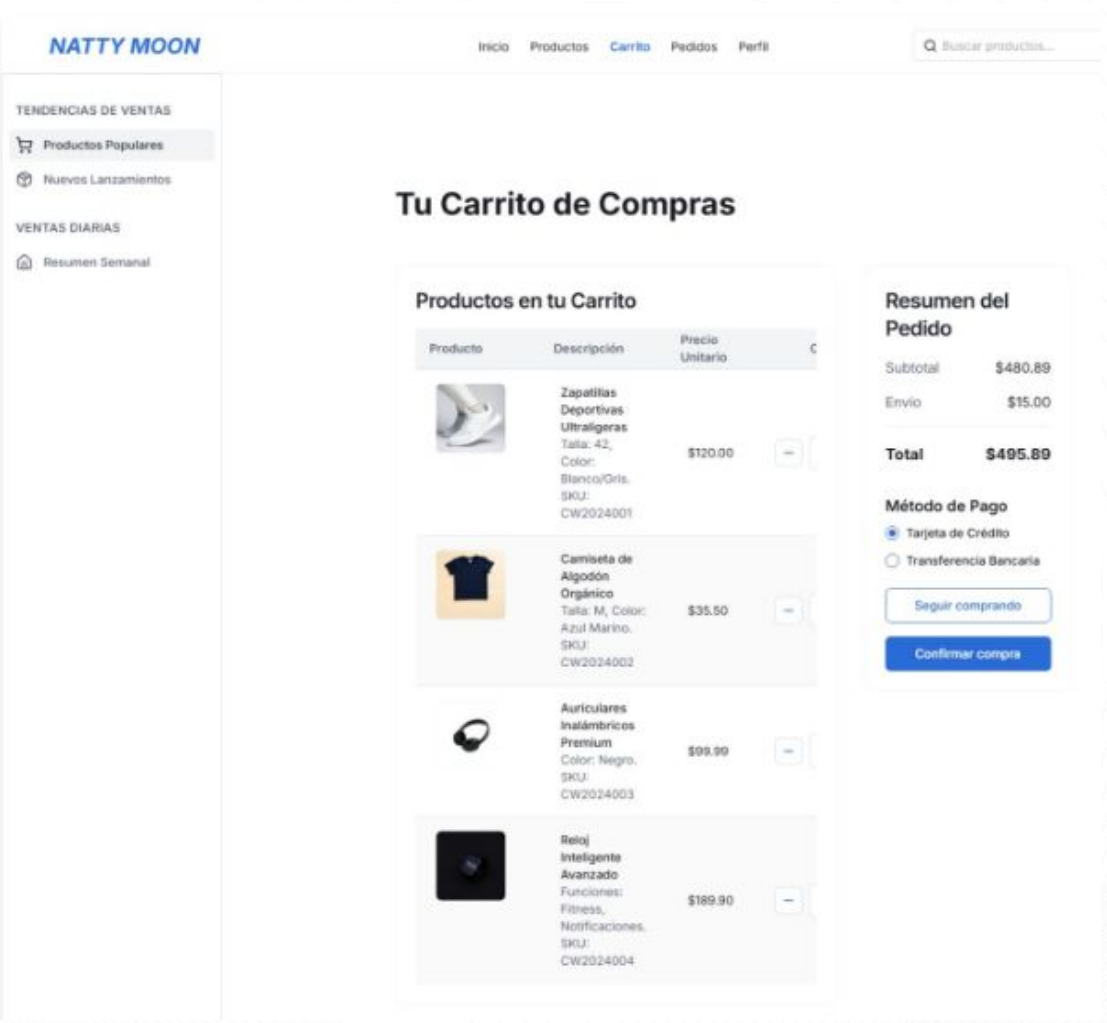


Identificación del Requisito	**RF04**
Nombre del Requerimiento:	Visualizar catálogo de productos
Características:	Muestra los productos disponibles con su información.
Descripción del Requerimiento:	El usuario podrá visualizar pijamas con nombre, talla, color, precio e imagen, filtrando por categoría o tipo.

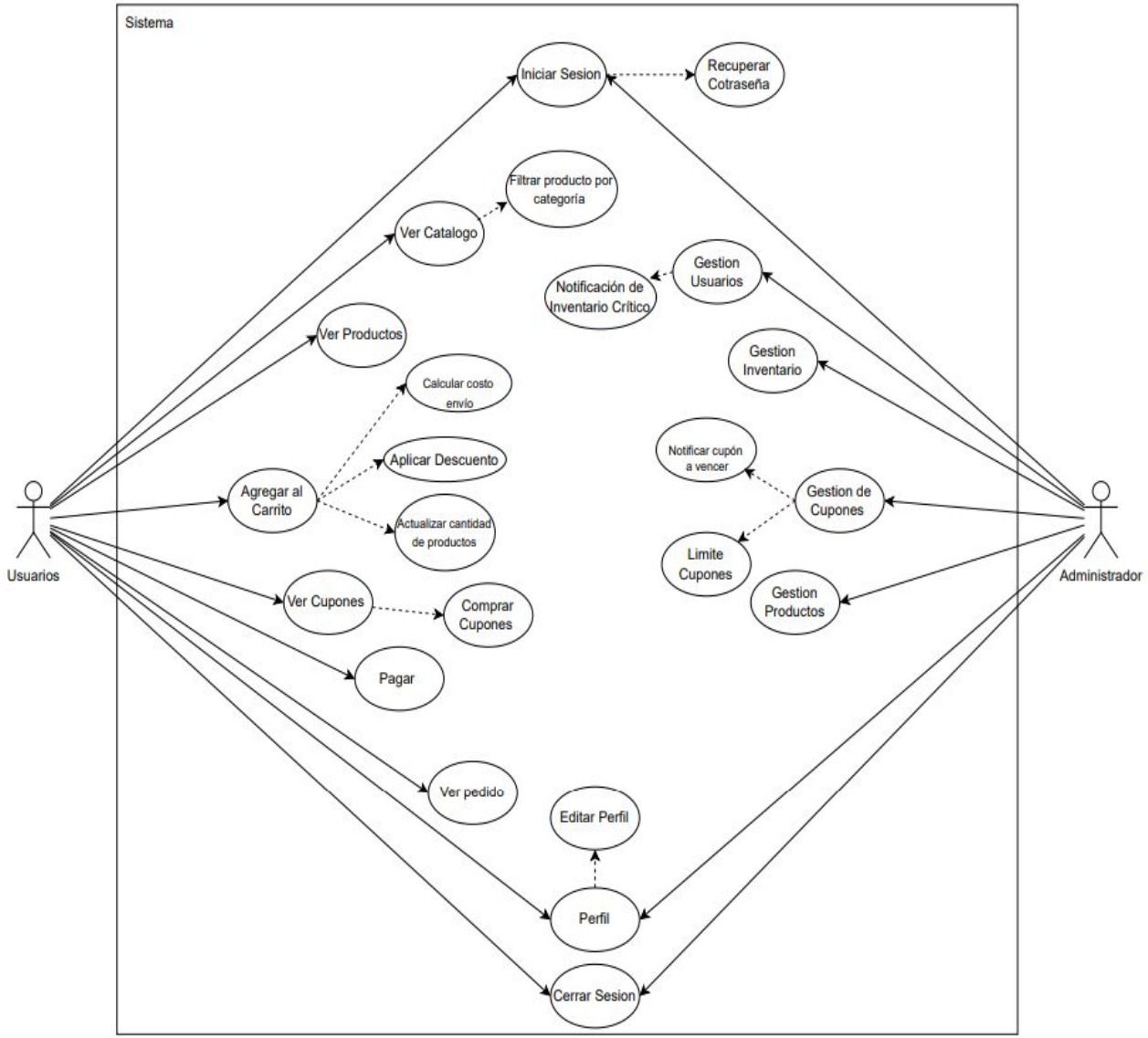


10. MOCKUPS


Productos Populares
Nuevos Lanzamientos
Resumen Semanal
Descubre las Nuevas Colecciones
Ver Más
Filtros de Productos
Categoría
Seleccionar Categori
Rango de Precios
$0.00
$500.00
Color
Talla
Aplicar Filtros
Limpiar Filtros
Productos Destacados
Zapatillas de Correr
Camiseta Deportiva
Pantalones de Yoga
Reloj Inteligente cor
$99.99
$34.50
Agregar
$49.99
$199.00
Auriculares Inalámb
Mochila Impermeab
Libro de Cocina Salu
Set de Manicura Pro
$129.99
$75.00
$25.00
$45.00
Juego de Sábanas c
Cafetera Expresso A
Tabla de Skate Free
Botella de Agua Aisl
$85.00
$299.99
$69.99
$19.99


NATTY MOON
Inicio
Productos
Carrito
Pedidos
Perfil
TENDENCIAS DE VENTAS
Productos Populares
Nuevos Lanzamientos
VENTAS DIARIAS
Resumen Semanal
Tu Carrito de Compras
Productos en tu Carrito
Producto
Descripción
Precio Unitario
Zapatillas Deportivas Ultraligeras
Talla: 42, Color: Blanco/Gris. SKU: CW2024001
$120.00
Camiseta de Algodón Orgánico
Talla: M, Color: Azul Marino. SKU: CW2024002
$35.50
Auriculares Inalámbricos Premium
Color: Negro. SKU: CW2024003
$99.99
Reloj Inteligente Avanzado
Funciones: Fitness, Notificaciones. SKU: CW2024004
$189.90
Resumen del Pedido
Subtotal $480.89
Envío $15.00
Total $495.89
Método de Pago
Tarjeta de Crédito
Transferencia Bancaria
Seguir comprando
Confirmar compra

11. Casos de uso



Referencia		CU-EXT02
Caso de Uso:		Filtrar producto por categoría
Fecha:		
Version:		1
Autor:		
Actor:		Usuario
Tipo de caso:		Secundario
Descripción:		El usuario puede aplicar filtros como talla, color o categoría para visualizar productos específicos.
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	Incluye: Extiende: Ver Catálogo
	Requerimientos fucionales	
Precondiciones:		El usuario debe tener una cuenta registrada. El sistema debe estar en funcionamiento.
Flujo Principal, Básico o Normal (Escenario Principal):		El usuario selecciona “¿Olvidaste tu contraseña?”. El sistema solicita correo registrado. El usuario ingresa su correo. El sistema verifica que el correo exista. El sistema envía enlace/código de recuperación. El usuario restablecer su contraseña.

12. Normalización FM3

rol	
Id_rol (PK)	Cargo
1	Usuario
2	Administrador

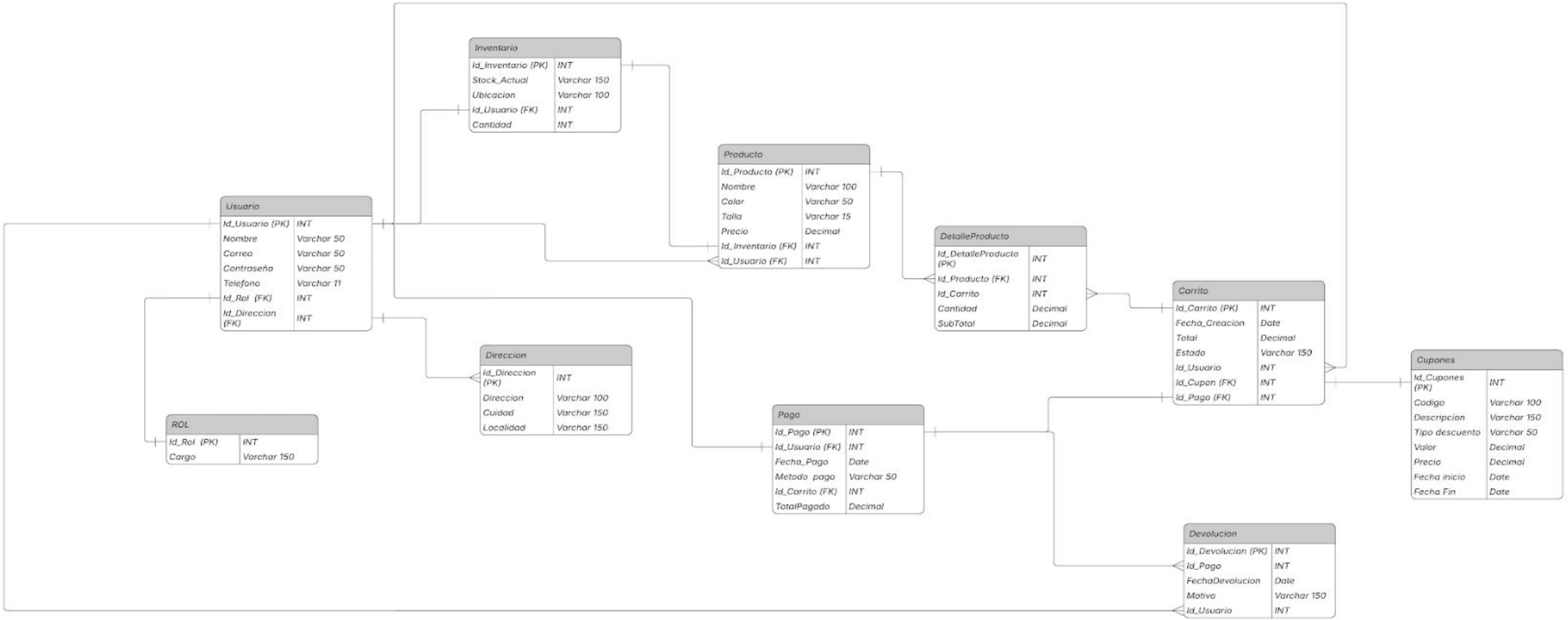
Usuario					
Id_usuario (PK)	Nombre	correo	Telefono	contrseña	id_Rol (FK)
1	Juli Momtez	juliM@gmail.com	3128547936	******09	Administrador
2	Luis cubos	Luis7657@gmail.com	3116584278	******25	Usuario
3	Mariana polar	marpol24@gmail.com	3158496782	******64	Usuario

Productos						
Id_producto (PK)	nombre	color	talla	precio	id_Inventario (FK)	Id_usuario (PK)
1	pijama polar	rosado	M	$25,500	1	1
2	Levantadora	Azul	L	$45,000	2	2
3	Pantuflas	gris	S	$60,000	3	3

inventario		
Id_Inventario (PK)	Stock_Actual	Ubicacion
1	45	odega Central - Estante A3
2	80	Bodega Norte - Pasillo 2
3	25	Bodega Sur - Estante B1

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LRcsNrAar3lqw8I-4gYP56tA4xijhN6BYyTXPCiJOKE/edit?gid=1745848745#gid=1745848745

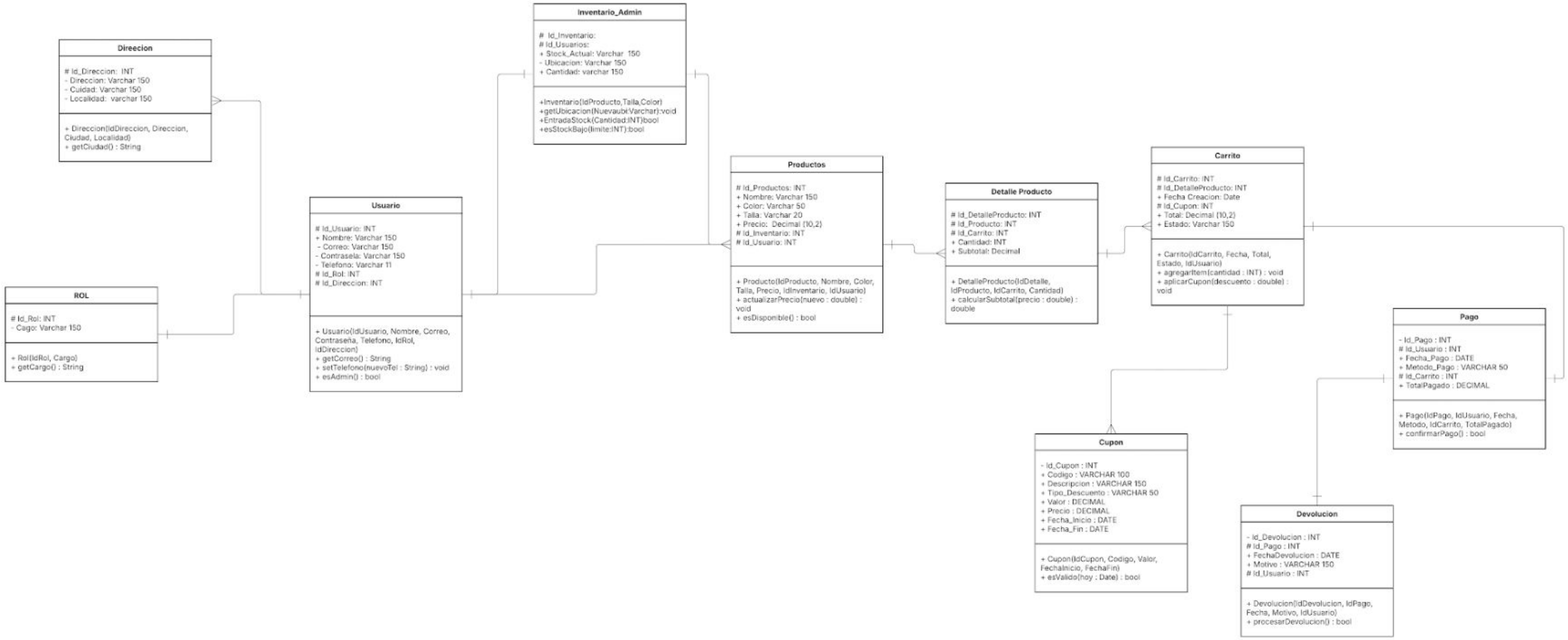
13. Modelo Relacional



https://lucid.app/lucidchart/0c139701-6f8e-495a-9733-8119fb2794be/edit?invitationId=inv_5fef366b-051f-456b-a789-088c683026c2&page=6fiaxUqG4lPJ#?referredproduct=lucidchart

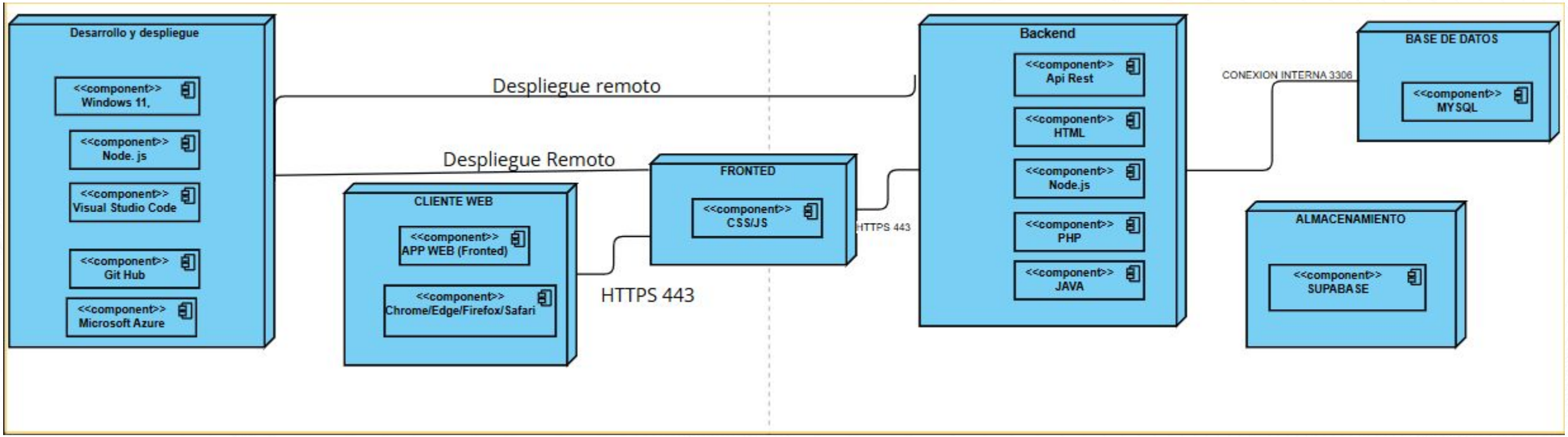
14. Diccionario de Datos

15. Diagrama de clases



https://lucid.app/lucidchart/0c139701-6f8e-495a-9733-8119fb2794be/edit?invitationId=inv_5fef366b-051f-456b-a789-088c683026c2&page=6fiaxUqG4lPJ#?referredproduct=lucidchart

16. Diagrama de despliegue



G R A C I A S

Línea de atención al ciudadano: 01 8000 910270
Línea de atención al empresario: 01 8000 910682

@SENAComunica

www.sena.edu.co